எளிதாக மெய்பிக்க இயலும். நமது நோக்கம் வகுத்தல் விதிகளை நிரூபிப்பது அல்ல. ஆனால் எண்களைப் பல்லுறுப்புக் கோவையாகக் குறிப்பிடும்போது அவை பல புதிய எண் அமைப்புகளை நமக்கு அளிக்கின்றன என்பதை வெளிப்படுத்துவதே ஆகும். சொல்லப் போனால் எண்கள் மட்டுமல்லாமல் பலவகை பொருட்களைப் பல்லுறுப்புக் கோவையாகக் குறிப்பிடும்போது, அவற்றிலிருந்து நாம் பலவற்றைக் கற்றுக்கொள்ள இயலும்.

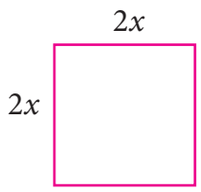
இயற்கணிதத்தில் x^2, $5x^2-3$, $2x+7$ போன்றவற்றை x இன் சார்புகளாக நாம் உணரலாம். x மாறும்போது, சார்புகள் எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதைக் காண்பதற்கு நாம் ஒரு வரைபடம் வரைந்தால், அது சார்புகளின் செயல்பாட்டைப் புரிந்து கொள்ள மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இப்போது அறிவியல், பொறியியல், வணிக ஆய்வுகள், பொருளாதாரம் மட்டுமல்லாமல் கணிதத்திலும் கூட நாம் சந்திக்கும் நல்ல பல சார்புகள் முழுவதுமாகப் பல்லுறுப்புக் கோவையைப் பிரதிபலிக்காவிடினும், அவை தோராயமாகப் பல்லுறுப்புக் கோவைகளாக அமைகின்றன. உண்மையில், பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் தோராயமான சார்புகள் உயர் கணிதத்தின் அடிப்படைக் கருப்பொருளாகப் பயன்படுகின்றன.மேலும் இதே கருத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட்டு பலர் தங்கள் வாழ்வியல் முறையை எளிதாக்குகின்றனர்.



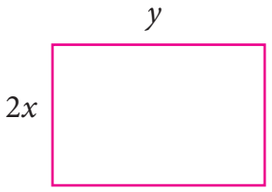
படம் 3.3

உயிரியல், கணினி அறிவியல், தொடர்பு அமைப்புகள் போன்றவற்றில் பல்லுறுப்புக் கோவைகள் மிகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. இப்பட்டியல் தொடர்ந்துகொண்டே செல்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட படங்கள் (படம் 3.1, 3.2, மற்றும் 3.3) ஓர் இருபடி பல்லுறுப்புக் கோவையைக் குறிக்கலாம். நாம், பல்லுறுப்புக் கோவைகள் என்ன என்பதை மட்டும் கற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை. அதற்கு மேலும் எண்களைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு கூட்டல், பெருக்கல், வகுத்தல் போன்றவற்றை கற்றுள்ளோமோ அதே போல் பல்லுறுப்புக் கோவைகளிலும் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம்.

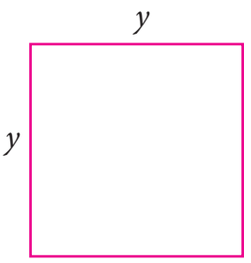
கொடுக்கப்பட்ட படங்களைக் கவனியுங்கள்



படம் 3.4



படம் 3.5



படம் 3.6

மேலே உள்ள 3 படங்களின் மொத்தப் பரப்பளவு $4x^2 + 2xy + y^2$, இந்தக் கோவையை நாம் இயற்கணிதக் கோவை என்று அழைக்கிறோம். இங்கே x மற்றும் y –க்கு வெவ்வேறான மதிப்புகள் அளிக்கும்போது வெவ்வேறு பரப்பளவு மதிப்புகளைப் பெறுகிறோம். x மற்றும் y பக்கங்களின் மதிப்புகள் மாறக்கூடியதாக உள்ளதால், அவை மாறிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே மாறி என்பது வெவ்வேறு எண் மதிப்புகளைக் கொண்ட குறியீடு ஆகும்.

வழக்கமாக மாறிகள் x, y, z போன்ற எழுத்துகளால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. மேற்கண்ட இயற்கணிதக் கோவையில் உள்ள 4, 2 என்பவை மாறிலிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே மாறிலி என்பது நிலையான எண் மதிப்பு கொண்ட குறியீடு ஆகும்.

3 Algebra_TM_T1.indd 86 26-12-2019 12:14:45